TRGF Padilla — Tarea 3

Soluciones

Seminario UCR I 2026

Problema 1

¿Para cuáles n se cumple que hay un homomorfismo sobreyectivo de grupos $S_{n+1} \to S_n$?

Respuesta. Existe un homomorfismo sobreyectivo $S_{n+1} \to S_n$ si y solo si $n \in \{1, 2, 3\}$.

Hecho que usaremos.

Primer teorema de isomorfismo. si $\phi\colon G \to H$ es un homomorfismo sobreyectivo de grupos, entonces $G/\ker\phi \cong H$. En particular, $|\ker\phi| = |G|/|H|$.

Lema 1 (Jordan).

Si $m \geq 5$, entonces A_m es simple.

Caso $n = 1$.

$S_2 \to S_1 = \{e\}$. El único homomorfismo (el trivial) es sobreyectivo.

Caso $n = 2$.

El homomorfismo signo $\operatorname{sgn}\colon S_3 \to \{+1, -1\}$ es sobreyectivo. Como $\{+1, -1\} \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cong S_2$, obtenemos el homomorfismo sobreyectivo deseado.

Caso $n = 3$.

Considere las tres particiones de $\{1, 2, 3, 4\}$ en dos pares:

$$P_1 = \big\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\big\}, \quad P_2 = \big\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\big\}, \quad P_3 = \big\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\big\}.$$

Estas son *todas* las particiones de $\{1, 2, 3, 4\}$ en dos pares (hay $\binom{4}{2}/2! = 3$). Cada $\sigma \in S_4$ actúa sobre una partición aplicando σ a cada elemento; como σ es biyección, el resultado es otra partición en dos pares, y como solo hay tres, σ permuta $\{P_1, P_2, P_3\}$; además, $(1\ 2)$ induce la transposición $(P_2\ P_3)$ y $(1\ 2\ 3)$ induce el 3-ciclo $(P_1\ P_3\ P_2)$.

Que ϕ es un homomorfismo: esto es inmediato, pues una acción de grupo sobre un conjunto X es precisamente un homomorfismo $G \to S(X)$; aquí $X = \{P_1, P_2, P_3\}$ y $S(X) \cong S_3$.

Sobreyectividad: la imagen de ϕ contiene una transposición y un 3-ciclo en S_3. En efecto, $\phi((1\ 2)) = (P_2\ P_3)$ y $\phi((1\ 2\ 3)) = (P_1\ P_3\ P_2)$. Un subgrupo de S_3 que contiene una transposición y un 3-ciclo es todo S_3 (pues $|S_3| = 6$ y el subgrupo generado tiene orden divisible por 2 y por 3, así que es 6). Por tanto ϕ es sobreyectivo.

Caso $n \geq 4$.

Supongamos que existe $\phi\colon S_{n+1} \to S_n$ sobreyectivo. Entonces $K := \ker\phi$ es un subgrupo normal de S_{n+1} de orden

$$|K| = \frac{|S_{n+1}|}{|S_n|} = \frac{(n+1)!}{n!} = n + 1.$$

Para $n \geq 4$ se tiene $n + 1 \geq 5$. Afirmamos que los únicos subgrupos normales de S_{n+1} son $\{e\}$, A_{n+1} y S_{n+1}: en efecto, si $N \trianglelefteq S_{n+1}$, entonces $N \cap A_{n+1} \trianglelefteq A_{n+1}$, y por el Lema 1 se tiene $N \cap A_{n+1} = \{e\}$ o $N \cap A_{n+1} = A_{n+1}$. Si $N \cap A_{n+1} = A_{n+1}$, entonces o bien $N = A_{n+1}$ o bien N contiene una permutación impar, y en este último caso $N = S_{n+1}$. Si $N \cap A_{n+1} = \{e\}$ y N contuviera una permutación impar σ, entonces $\sigma^2 \in A_{n+1} \cap N = \{e\}$. Como N es normal, todo conjugado τ de σ pertenece a N; además $\sigma\tau$ es par (producto de dos impares), así que $\sigma\tau \in N \cap A_{n+1} = \{e\}$, es decir $\tau = \sigma$ para todo conjugado τ. Luego $\sigma \in Z(S_{n+1}) = \{e\}$ (para $n + 1 \geq 3$), contradicción. Por tanto, en este caso $N = \{e\}$. Así, los únicos subgrupos normales de S_{n+1} son:

$$\{e\}\ (\text{orden } 1), \quad A_{n+1}\ \big(\text{orden } \tfrac{(n+1)!}{2}\big), \quad S_{n+1}\ \big(\text{orden } (n+1)!\big).$$

Como $n \geq 4$, se tiene $n! \geq 24$. Si $(n + 1)! = n + 1$, entonces $n! = 1$, imposible. Si $\frac{(n+1)!}{2} = n + 1$, entonces $\frac{n!}{2} = 1$, es decir, $n! = 2$, imposible. Por tanto ninguno de estos órdenes coincide con $n + 1$. Por tanto no existe subgrupo normal de orden $n + 1$ en S_{n+1}, y no puede existir tal homomorfismo sobreyectivo. □

Problema 2

Sea G un grupo conmutativo y sea C el conjunto de clases conjugadas de G, es decir, el conjunto de clases de equivalencia bajo la relación

$$g_1 \sim g_2 \quad \text{si existe } h \in G \text{ tal que } g_2 = hg_1h^{-1}.$$

Dada una clase conjugada $c \in C$, defina

$$s_c := \sum_{g \in c} g$$

como un elemento en $\mathbb{C}[G]$. Demuestre que s_c es un elemento central, es decir, que s_c conmuta con todos los demás elementos del álgebra de grupo.

Respuesta. Basta demostrar que $h\, s_c = s_c\, h$ para todo $h \in G$, pues los elementos $h \in G$ forman una base de $\mathbb{C}[G]$ como $\mathbb{C}$-espacio vectorial y la igualdad se extiende por linealidad.

Equivalentemente, mostramos que $h\, s_c\, h^{-1} = s_c$. Calculamos:

$$h\, s_c\, h^{-1} = h\Big(\sum_{g \in c} g\Big)h^{-1} = \sum_{g \in c} hgh^{-1}.$$

Ahora bien, la conjugación por h es una biyección $G \to G$ que preserva cada clase conjugada: si $g \in c$, entonces $hgh^{-1} \sim g$ (pues hgh^{-1} es conjugado de g), así que $hgh^{-1} \in c$. Por lo tanto la aplicación $g \mapsto hgh^{-1}$ es una biyección $c \to c$ (es inyectiva por ser restricción de una biyección, y c es finito).

Al reindexar la suma con $g' = hgh^{-1}$, obtenemos

$$\sum_{g \in c} hgh^{-1} = \sum_{g' \in c} g' = s_c.$$

Concluimos que $h\, s_c\, h^{-1} = s_c$, es decir $h\, s_c = s_c\, h$, para todo $h \in G$. Esto muestra que $s_c \in Z(\mathbb{C}[G])$. □

Observación. el enunciado dice "grupo conmutativo", pero la demostración anterior vale para cualquier grupo finito G. Si G es abeliano, cada clase conjugada es un conjunto unitario $\{g\}$, $s_c = g$, y el resultado se reduce a que $\mathbb{C}[G]$ es conmutativo.

Problema 3

Utilizando la terminología del ejercicio anterior, demuestre que

$$Z(\mathbb{C}[G]) = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle.$$

Donde, si A es un anillo, $Z(A)$ denota el centro de A, es decir, el conjunto de elementos del álgebra que conmutan con todos los demás.

Respuesta.

Contención $\supseteq$.

$Z(\mathbb{C}[G])$ es un $\mathbb{C}$-subespacio de $\mathbb{C}[G]$, y por el Problema 2 cada s_c pertenece a $Z(\mathbb{C}[G])$; luego $\operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle \subseteq Z(\mathbb{C}[G])$.

Contención $\subseteq$.

Sea $z = \sum_{g\in G} \alpha_g\, g \in Z(\mathbb{C}[G])$. Para todo $h \in G$ se tiene $hzh^{-1} = z$, es decir

$$\sum_{g\in G} \alpha_g\, hgh^{-1} = \sum_{g\in G} \alpha_g\, g.$$

Sustituyendo $g' = hgh^{-1}$ en el lado izquierdo (biyección $G \to G$, con $g = h^{-1}g'h$):

$$\sum_{g'\in G} \alpha_{h^{-1}g'h}\, g' = \sum_{g'\in G} \alpha_{g'}\, g'.$$

Como los elementos de G son base de $\mathbb{C}[G]$, la igualdad coeficiente a coeficiente da

$$\alpha_{h^{-1}g'h} = \alpha_{g'} \qquad \text{para todos } g' \in G,\ h \in G.$$

Esto dice que la función $g \mapsto \alpha_g$ es constante en cada clase conjugada. Denotando por α_c el valor común para $g \in c$, agrupamos la suma por clases conjugadas (que particionan G):

$$z = \sum_{c\in C} \sum_{g\in c} \alpha_g\, g = \sum_{c\in C} \alpha_c \sum_{g\in c} g = \sum_{c\in C} \alpha_c\, s_c \ \in\ \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle.$$

De ambas contenciones, $Z(\mathbb{C}[G]) = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\langle s_c : c \in C\rangle$. □

Observación. los s_c son $\mathbb{C}$-linealmente independientes, pues cada $g \in G$ aparece en exactamente un s_c (el de su clase conjugada); por tanto, en una relación $\sum_c \lambda_c s_c = 0$, el coeficiente de cualquier $g \in c$ es λ_c, luego $\lambda_c = 0$ para toda clase c. Así, $\{s_c : c \in C\}$ es una $\mathbb{C}$-base de $Z(\mathbb{C}[G])$ y $\dim_{\mathbb{C}} Z(\mathbb{C}[G]) = |C|$.

Problema 4

Escriba $\mathbb{C}[C_4]$ como suma directa de irreps.

Respuesta. Sea $C_4 = \langle r \mid r^4 = e \rangle = \{e, r, r^2, r^3\}$ el grupo cíclico de orden 4.

Consideremos la representación regular $\rho\colon C_4 \to GL(\mathbb{C}[C_4]) \cong GL_4(\mathbb{C})$, donde $g \in C_4$ actúa por multiplicación a izquierda sobre $\mathbb{C}[C_4]$. En la base ordenada $\mathcal{B} = (e, r, r^2, r^3)$, la matriz de $\rho(r)$ es

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

ya que $r \cdot e = r$, $r \cdot r = r^2$, $r \cdot r^2 = r^3$ y $r \cdot r^3 = e$.

Como $r^4 = e$, se tiene $P^4 = I$. Por tanto el polinomio mínimo de P divide a $x^4 - 1$, y sobre $\mathbb{C}$ vale

$$x^4 - 1 = (x-1)(x-i)(x+1)(x+i),$$

que tiene cuatro raíces distintas. Luego P es diagonalizable y sus autovalores pertenecen a $\{1, i, -1, -i\}$.

Definimos los vectores

$$v_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ -1 \\ i \end{pmatrix},$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ -1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Se verifica directamente que

$$Pv_0 = v_0, \qquad Pv_1 = i\,v_1, \qquad Pv_2 = -v_2, \qquad Pv_3 = -i\,v_3.$$

Así, los subespacios $\mathbb{C}v_0$, $\mathbb{C}v_1$, $\mathbb{C}v_2$ y $\mathbb{C}v_3$ son invariantes por C_4 y de dimensión 1; en particular, son irreducibles.

Si llamamos ρ_k a la representación 1-dimensional dada por $\rho_k(r) = i^k$, con $k = 0, 1, 2, 3$, entonces $(\mathbb{C}v_k, \rho|_{\mathbb{C}v_k}) \cong (\mathbb{C}, \rho_k)$.

Conclusión.

Como representación de C_4, la descomposición de la representación regular es

$$(\mathbb{C}[C_4], \rho) \;\cong\; (\mathbb{C}, \rho_0) \oplus (\mathbb{C}, \rho_1) \oplus (\mathbb{C}, \rho_2) \oplus (\mathbb{C}, \rho_3).$$

Equivalentemente, $\mathbb{C}[C_4] = \mathbb{C}v_0 \oplus \mathbb{C}v_1 \oplus \mathbb{C}v_2 \oplus \mathbb{C}v_3$, y en cada sumando $\mathbb{C}v_k$ la acción de r es multiplicación por i^k. □

Problema 5

Escriba $\mathbb{C}[S_3]$ como suma directa de irreps.

Hecho (Corolario 4.3.15 de Steinberg [1, Cor. 4.3.15]).

Si χ es el carácter de una representación compleja de un grupo finito G, entonces la representación es irreducible si y solo si

$$\langle \chi, \chi \rangle := \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g)\overline{\chi(g)} = 1.$$

Como los caracteres son constantes en clases conjugadas, la suma puede agruparse por clases conjugadas.

Respuesta. Sea P_3 la representación de permutación de S_3 sobre $\mathbb{C}^3$, donde cada $\sigma \in S_3$ actúa permutando la base canónica. Consideremos los subespacios

$$L := \mathbb{C}(1,1,1), \qquad V := \{(z_1, z_2, z_3) \in \mathbb{C}^3 : z_1 + z_2 + z_3 = 0\}.$$

Ambos son S_3-invariantes: L porque permutar coordenadas deja fijo al vector $(1,1,1)$, y V porque permutar coordenadas no cambia la suma $z_1 + z_2 + z_3$. Además,

$$\mathbb{C}^3 = L \oplus V,$$

porque $L \cap V = \{0\}$ y $\dim L + \dim V = 1 + 2 = 3$. Por tanto,

$$P_3 \cong \mathbf{1} \oplus V,$$

donde $\mathbf{1}$ es la representación trivial y V tiene dimensión 2.

Veamos que V es irreducible. El carácter de P_3 se obtiene contando cuántos vectores de la base canónica quedan fijos:

$$\chi_{P_3}(e) = 3, \qquad \chi_{P_3}(\tau) = 1 \text{ si } \tau \text{ es una transposición}, \qquad \chi_{P_3}(c) = 0 \text{ si } c \text{ es un 3-ciclo}.$$

Como $P_3 \cong \mathbf{1} \oplus V$, se sigue que

$$\chi_V(e) = 2, \qquad \chi_V(\tau) = 0, \qquad \chi_V(c) = -1.$$

Entonces

$$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \frac{1}{|S_3|}\Big(1 \cdot 2^2 + 3 \cdot 0^2 + 2 \cdot (-1)^2\Big) = \frac{1}{6}(4 + 0 + 2) = 1.$$

Por el criterio de irreducibilidad por caracteres, V es irreducible.

Ahora determinamos todas las irreps de S_3. Las clases conjugadas de S_3 son

$$\{e\}, \qquad \{(1\ 2), (1\ 3), (2\ 3)\}, \qquad \{(1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\}.$$

Por tanto, sobre $\mathbb{C}$ hay exactamente tres irreps, salvo equivalencia (por el Teorema 4.4.8 de Steinberg [1, Thm. 4.4.8]). Las representaciones de dimensión 1 son exactamente dos: la trivial y la signo. En efecto, toda representación $\rho\colon S_3 \to \mathbb{C}^\times$ toma valores en $\mathbb{C}^\times$, y este grupo es abeliano. Por tanto, para cualesquiera $g, h \in S_3$ se tiene $\rho(ghg^{-1}h^{-1}) = 1$, de modo que el subgrupo conmutador $[S_3, S_3]$ queda contenido en $\ker \rho$. Como $[S_3, S_3] = A_3$, se tiene $A_3 \subseteq \ker \rho$. En particular, si dos elementos de S_3 están en la misma coclase módulo A_3, entonces ρ toma en ellos el mismo valor. Es decir, la aplicación ρ solo depende de la coclase de A_3, y por tanto induce un homomorfismo

$$\overline{\rho}\colon S_3/A_3 \longrightarrow \mathbb{C}^\times.$$

Como $S_3/A_3 \cong C_2$, hay solo dos coclases, y toda representación de dimensión 1 de S_3 proviene de un homomorfismo $C_2 \to \mathbb{C}^\times$. Estas corresponden precisamente a $\mathbf{1}$ y sgn.

Si las dimensiones de las irreps son d_1, d_2, d_3, entonces (por el Corolario 4.4.5 de Steinberg [1, Cor. 4.4.5])

$$d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 = |S_3| = 6.$$

Como ya tenemos dos irreps de dimensión 1, la tercera debe satisfacer

$$1^2 + 1^2 + d_3^2 = 6,$$

de donde $d_3 = 2$. Esa tercera irrep es precisamente V.

Finalmente usamos el hecho general sobre la representación regular (Teorema 4.4.4 de Steinberg [1, Thm. 4.4.4]): si G es finito y $W_1, \ldots, W_r$ son sus irreps, de dimensiones $d_1, \ldots, d_r$, entonces

$$\mathbb{C}[G] \cong d_1 W_1 \oplus d_2 W_2 \oplus \cdots \oplus d_r W_r.$$

Aplicado a $G = S_3$, con irreps $\mathbf{1}$, sgn y V, obtenemos

$$\mathbb{C}[S_3] \cong \mathbf{1} \oplus \mathrm{sgn} \oplus V \oplus V.$$

□

Problema 6

> Recuerde que P_n es la representación $\mathbb{C}^n$ de S_n donde cada elemento actúa permutando los elementos de la base canónica. Verifique que P_4 se descompone como la suma directa de la irrep trivial y una irrep de dimensión 3.

Respuesta. Consideremos los subespacios

$$L := \mathbb{C}(1,1,1,1), \qquad V := \{(z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{C}^4 : z_1 + z_2 + z_3 + z_4 = 0\}.$$

Ambos son S_4-invariantes: L porque permutar coordenadas deja fijo al vector $(1,1,1,1)$, y V porque permutar coordenadas no cambia la suma. Además, $L \cap V = \{0\}$ y $\dim L + \dim V = 1 + 3 = 4$, así que $P_4 \cong \mathbf{1} \oplus V$, donde $\mathbf{1}$ denota la representación trivial (sobre L).

Irreducibilidad de V.

Usamos el criterio de irreducibilidad por caracteres (Corolario 4.3.15 de Steinberg [1, Cor. 4.3.15]): V es irreducible si y solo si $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$.

El carácter de P_4 es $\chi_{P_4}(\sigma) = |\operatorname{Fix}(\sigma)|$ (número de puntos fijos). Como $P_4 \cong \mathbf{1} \oplus V$ y $\chi_{\mathbf{1}} \equiv 1$, se tiene $\chi_V(\sigma) = |\operatorname{Fix}(\sigma)| - 1$, y por tanto

$$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \frac{1}{4!} \sum_{\sigma \in S_4} (|\operatorname{Fix}(\sigma)| - 1)^2 = \frac{1}{4!}\Big(\sum_{\sigma} |\operatorname{Fix}(\sigma)|^2 - 2 \sum_{\sigma} |\operatorname{Fix}(\sigma)| + 4! \Big).$$

Las dos sumas se calculan por conteo directo, sin enumerar clases conjugadas:

Primera suma. $\displaystyle\sum_{\sigma \in S_4} |\operatorname{Fix}(\sigma)| = \#\{(i, \sigma) : \ \sigma(i) = i\}$. Para cada $i \in \{1,2,3,4\}$ hay $3! = 6$ permutaciones que fijan i, así que la suma es $4 \cdot 6 = 24 = 4!$.

Segunda suma. $\displaystyle\sum_{\sigma \in S_4} |\operatorname{Fix}(\sigma)|^2 = \#\{(i, j, \sigma) : \ \sigma(i) = i, \ \sigma(j) = j\}$. Separamos los pares (i, j) con $i = j$ y $i \neq j$:

- $i = j$: hay 4 opciones para i y $3! = 6$ permutaciones que fijan i. Contribución: $4 \cdot 6 = 24$.
- $i \neq j$: hay $4 \cdot 3 = 12$ pares y $2! = 2$ permutaciones que fijan ambos. Contribución: $12 \cdot 2 = 24$.

Total: $24 + 24 = 48 = 2 \cdot 4!$.

Sustituyendo:

$$\langle \chi_V, \chi_V \rangle = \frac{48 - 2 \cdot 24 + 24}{24} = \frac{24}{24} = 1.$$

Por el criterio de irreducibilidad, V es irreducible de dimensión 3.

Conclusión.

$P_4 \cong \mathbf{1} \oplus V$, donde $\mathbf{1}$ es la irrep trivial y V es una irrep de dimensión 3. □

Observación: el mismo argumento muestra que $P_n \cong \mathbf{1} \oplus V_n$ con $V_n := \ker(\text{suma}) \subset \mathbb{C}^n$ irreducible de dimensión $n - 1$ para todo $n \geq 2$ (la representación estándar de S_n).

Referencias

[1] Benjamin Steinberg, *Representation Theory of Finite Groups: An Introductory Approach*, Universitext, Springer, 2012.